

Trabalho

Pedro Lopes
Ana Cecilia

Questão 1

A questão apresenta uma cadeia de Markov absorvente aplicada à degradação de um sensor inteligente em uma rede IoT. O sistema possui cinco estados possíveis, numerados de 0 a 4. O estado 0 representa o sensor totalmente operacional, enquanto os estados 1, 2 e 3 representam níveis progressivos de degradação. O estado 4 representa a falha total do sensor, sendo considerado um estado absorvente, pois, uma vez atingido, o sensor não retorna aos estados anteriores.

a) Diagrama de transição de estados

O diagrama de transição é composto pelas seguintes transições:

- Estado 0:

$$0 \rightarrow 0 (0, 7) \quad 0 \rightarrow 1 (0, 3)$$

- Estado 1:

$$1 \rightarrow 0 (0, 2) \quad 1 \rightarrow 1 (0, 5) \quad 1 \rightarrow 2 (0, 3)$$

- Estado 2:

$$2 \rightarrow 1 (0, 1) \quad 2 \rightarrow 2 (0, 5) \quad 2 \rightarrow 3 (0, 4)$$

- Estado 3:

$$3 \rightarrow 3 (0, 6) \quad 3 \rightarrow 4 (0, 4)$$

- Estado 4:

$$4 \rightarrow 4 (1)$$

b) Matriz de transição

Considerando a ordem dos estados (0, 1, 2, 3, 4):

$$P = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 & 0 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 & 0 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,5 & 0,4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,6 & 0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Probabilidade de atingir falha total exatamente no 4º ciclo

Deseja-se calcular:

$$P(X_4 = 4 | X_0 = 0)$$

A probabilidade corresponde ao elemento da linha 0 e coluna 4 da matriz P^4 .

$$(P^4)_{0,4} = 0,0144$$

Portanto:

$$P(X_4 = 4 | X_0 = 0) = 0,0144 = 1,44\%$$

d) Matriz fundamental

A matriz dos estados transitórios é:

$$Q = \begin{bmatrix} 0,7 & 0,3 & 0 & 0 \\ 0,2 & 0,5 & 0,3 & 0 \\ 0 & 0,1 & 0,5 & 0,4 \\ 0 & 0 & 0 & 0,6 \end{bmatrix}$$

A matriz fundamental é:

$$N = (I - Q)^{-1}$$

resultando em:

$$N = \begin{bmatrix} 6,1111 & 4,1667 & 2,5 & 2,5 \\ 2,7778 & 4,1667 & 2,5 & 2,5 \\ 0,5556 & 0,8333 & 2,5 & 2,5 \\ 0 & 0 & 0 & 2,5 \end{bmatrix}$$

e) Número médio de ciclos até absorção

Calcula-se:

$$t = N\mathbf{1}$$

obtendo:

$$t = \begin{bmatrix} 15,2778 \\ 11,9444 \\ 6,3889 \\ 2,5 \end{bmatrix}$$

Logo:

$$\begin{array}{l} t_0 = 15,2778 \\ t_1 = 11,9444 \\ t_2 = 6,3889 \\ t_3 = 2,5 \end{array}$$

Portanto, iniciando no estado 0:

$$15,2778 \text{ ciclos}$$

f) Probabilidade de absorção

A matriz de transição para estados absorventes é:

$$R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,4 \end{bmatrix}$$

Calculando:

$$B = NR$$

obtém-se:

$$B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Portanto:

$$P(\text{absorção no estado 4}) = 1$$

para qualquer estado inicial transitório.

Questão 2

O sistema representa um consultório médico composto por uma recepcionista, uma sala de triagem e dois médicos. Os pacientes chegam ao sistema, realizam cadastro, passam pela triagem, aguardam atendimento médico e deixam o sistema após a consulta.

a) Identificação dos elementos do sistema

As entidades do sistema são os pacientes.

Os recursos são:

- 1 recepcionista;
- 1 sala de triagem;
- 2 médicos.

As filas existentes são:

- fila da recepção;
- fila da triagem;

- fila médica.

Os principais eventos são:

- chegada de paciente;
- início e término do cadastro;
- início e término da triagem;
- início e término da consulta;
- saída do sistema.

As variáveis de estado incluem:

- relógio da simulação;
- ocupação dos recursos;
- tamanho das filas;
- localização de cada paciente.

b) Diagrama ACD

O fluxo do sistema é:

Chegada → Fila Recepção → Cadastro → Fila Triagem → Triagem → Fila Médica → Consulta → Saída

c) Fases da simulação

A Fase A corresponde ao avanço do relógio para o próximo evento programado.

A Fase B corresponde aos eventos incondicionais, como encerramento de cadastro, triagem ou consulta.

A Fase C corresponde aos eventos condicionais, que dependem da disponibilidade de recursos e da existência de pacientes aguardando nas filas.

d) Funcionamento da simulação

O relógio avança sempre para o próximo evento da lista de eventos futuros. Após a atualização do relógio, são processados os eventos ocorridos naquele instante. Em seguida, os pacientes são movimentados entre as filas conforme o término das atividades. Finalmente, verifica-se a disponibilidade dos recursos para iniciar novos atendimentos.

e) Tabela de eventos

Os tempos entre chegadas são:

$$[5, 7, 3, 10, 6]$$

Logo, os instantes de chegada são:

$$[5, 12, 15, 25, 31]$$

Os tempos de cadastro são:

$$[4, 5, 3, 4, 6]$$

Os tempos de triagem são:

$$[6, 5, 7, 4, 6]$$

Os tempos de consulta são:

$$[12, 18, 10, 20, 15]$$

A tabela de processamento é apresentada a seguir.

Tabela 1: Cronograma de atendimento dos pacientes

Paciente	Chegada	Início Cadastro	Fim Cadastro	Início Triagem	Fim Triagem	Início Consulta	Fim Consulta
1	5	5	9	9	15	15	27
2	12	12	17	17	22	22	40
3	15	17	20	22	29	29	39
4	25	25	29	29	33	39	59
5	31	31	37	37	43	43	58

f) Indicadores de desempenho

Tempo médio na fila da recepção:

$$\overline{W}_{recep} = \frac{0 + 0 + 2 + 0 + 0}{5} = 0,4 \text{ min}$$

Tempo médio na fila médica:

$$\overline{W}_{med} = \frac{0 + 0 + 0 + 6 + 0}{5} = 1,2 \text{ min}$$

Tempo médio total no sistema:

$$\overline{T} = \frac{22 + 28 + 24 + 34 + 27}{5} = 27 \text{ min}$$

Taxa de utilização dos médicos:

$$\rho = \frac{12 + 18 + 10 + 20 + 15}{2 \times 59} = \frac{75}{118} = 0,6356$$

$$\boxed{\rho = 63,56\%}$$

Número médio de pacientes no sistema:

$$L = \frac{135}{59} = 2,29$$

$$L = 2,29 \text{ pacientes}$$

Resumo dos resultados

Tempo médio fila recepção = 0,4 min

Tempo médio fila médica = 1,2 min

Tempo médio no sistema = 27 min

Utilização dos médicos = 63,56%

Número médio no sistema = 2,29